

출고

해당 항목은 입고가 완료된 시점에서의 출고 상황 시나리오입니다.

[공통사항] 중앙관제시스템은 입고·출고된 사항에 대해 DB로 기록해나가며, 전체 관리 DB는 입고 DB로 구성하되 출차된 항목에 대해서도 출고 DB로 해당항목을 정리합니다.

출고 시 필요한 DB 상황:

입고DB - 물건명, 유통기한, 무게, 냉장/냉동/상온 여부

출고DB (+ 임시저장용 출고 Staging DB) - 물건명, 유통기한, 목적지

로봇상태DB (2페이지 구성) - 주행로봇: 로봇 ID, 로봇 최대 적재 무게, 배터리 level, 로봇 현재 위치, 목적지

로봇팔: 적재위치, 물품, 무게

1. 물류창고에 새로운 주문항목이 들어옵니다.

- 하나의 출고 배송 시스템은 주문항목이 3개씩 처리되도록 구성합니다.
- 사용자가 주문을 확정하기 전, 입고DB 기준 재고 개수가 5개 이하인 항목에 대해서는 선제 표기를 해둡니다.
 - ex) 물품 A <상품 재고: 4개 남음> ← 중앙관제시스템 내의 입고항목 DB에서 남은 재고 여부를 확인합니다.

2. 주문 신호가 들어왔을 경우, 중앙관제시스템 - 입고 DB에서 해당 항목을 확인하고 재고 여부를 확인합니다.

- 재고가 있을 경우 (O): 출고DB에 주문항목 (상품명/재고수/무게/목적지/유효기간)을 update합니다.

출고DB의 경우, 입고DB와 달리 추가 즉시 업데이트하지 않고 임시 테이블 (Staging Table)에 추가하고 DB 업데이트 완료 메시지를 중앙관제시스템에 전송합니다.

- 재고가 없을 경우 (X): 고객에게 선택사항을 제공해주는 팝업을 띄웁니다.
 - 부분출고: 고객이 주문한 사항 중 품질항목(남은 재고 수 < 고객이 주문한 수)을 주문항목에서 제거하고,

남은 항목에 대해서만 출고 Staging DB에 업데이트합니다.

- 전체취소: 고객이 주문한 사항을 DB에 업데이트하지 않고, 주문현황을 다시 체크합니다.

주문사항이 2개 이하인 경우임을 재확인한 후 1로 돌아갑니다. (예외처리 - 주문사항이 3개 이상이었을 경우 관제시스템에 해당 항목을 보고합니다.)

2.1) 중앙관제시스템은 1분 (60초)의 제한시간 동안 사용자

- 60초 이내에 O를 눌렀을 경우에는 사용자가 입력한 상품명/재고수/무게/목적지/유효기간을 [긴급] tag와 함께 출고 Staging DB에 추가합니다.
- 60초가 지났거나, X가 눌렀을 경우에는 DB 업데이트를 진행하지 않습니다.

3. 중앙관제시스템은 출고 Staging DB에서 최종 전송 항목을 점검합니다.

- 중앙관제시스템은 출고 Staging DB 내 [긴급] 항목이 담겨있는 항목들을 최우선으로 정렬하며, [긴급]항목이 있는 항목들 간에는 유효기간을 오름차순 기준으로 정렬합니다.
- 출고 Staging DB 내 [긴급] 태그가 걸린 항목이 없을 경우에는 유효기간 오름차순 기준으로 정렬합니다.

4. 중앙관제시스템은 출고 Staging DB를 담은 후 주행로봇과 로봇팔에게 각각 주행과 적재 시작 신호를 동시 전송합니다 (병렬적 수행).

- 시작 신호에는 물품 정보와, 목적지 정보, 해당 목적지에 맞는 좌표를 담습니다 (메시지 형태로)
- 시작 신호를 줌과 동시에, 중앙관제시스템은 로봇 상태 DB 항목을 엽니다.

ex) ros2 메시지 형태 - DeliveryOrder.msg

```
string order_id
string item_name
float32 weight
geometry_msgs/PoseStamped destination
```

5. 주행로봇과 로봇팔은 전송받은 신호를 기반으로 동작을 진행합니다.

- 주행로봇
 - 주행로봇은 중앙관제시스템으로부터 신호를 받으면 해당 메시지 내의 목적지로 이동합니다.
 - 주행로봇은 목적지로 이동하게 될 경우, 자신의 현재 위치 좌표를 일정 주기 (10초 마다) publisher 형태로 전송합니다.
 - 중앙관제시스템은 주행로봇이 받는 위치 신호를 각 로봇 id에 맞추어서 업데이트합니다.
 - 주행로봇은 각 목적지 (상온/냉장/냉동)에 맞는 좌표에 도착했을 경우 중앙관제시스템에 도착 신호를 전송받습니다.
 - 예시형태: 상온으로 보낼 경우 상온 좌표 (23.33, 8.32)에 도착여부/좌표를 검증합니다.
 - 주행로봇은 출고/복귀 주행 중에 있어 상시적으로 카메라 센서를 ON한 상태로, 장애물을 회피하며 주행합니다.

- 장애물을 인지하였을 경우, [비상상황] 페이지의 항목대로 수행합니다 (사람여부감별/응급상황여부감별).
 - 중앙관제시스템이 로봇팔로부터 완료 신호를 전달받으면, 주행 로봇은 로봇팔로부터 무게를 적재받습니다.
 - 무게를 기반으로 주행로봇에게 적재가 끝났다면 주행로봇은 포장대로 주행을 시작합니다.
- 로봇팔
 - 중앙관제시스템은 주행로봇으로부터 도착신호를 전송받으면 주행로봇 DB창을 닫습니다.
 - 도착신호 내의 목적지 정보를 가져와 해당 항목에 맞는 로봇팔에게 중앙관제시스템은 파지 메시지를 보냅니다.
 - 중앙관제시스템으로부터 최종 시작 신호 (적재 신호)를 받으면 지정된 로봇팔이 적재를 시작합니다. 적재를 시작하기 전 로봇팔은 중앙관제시스템에게 시작 신호를 다시 재전송합니다.
 - 로봇팔은 해당 물품에 대한 적재 활동을 시작합니다.
 - 아르코 마커 기반으로 최초 잡기를 시도합니다. 입고 DB 기준 채워지지 않은 공간에 놓되 아르코마커 id가 작은 공간부터 채웁니다.
 - 최초 잡기에 실패할 경우 3회 동안 반복 시도합니다.
 - 최종 파지 실패의 경우, 로봇 좌표 기반 콜백 기능을 시도합니다.
 - 최종적으로 파지가 실패하면 (무게 기반) 중앙관제시스템의 출고 Staging DB에 업데이트합니다.
 - 동작이 정상적으로 완료 시, 로봇팔이 원래자리로 돌아간 후 완료 신호를 중앙관제시스템으로 전송합니다.
 - 로봇팔이 동작하지 않을 경우에는 (중앙관제시스템이 30초 이내로 로봇팔 동작 신호를 받지 못한 경우에는) 중앙관제시스템에 업데이트하고, 주행로봇은 대기소로 돌아가도록 복귀합니다.
6. 포장대로 도착한 주행로봇은 포장대에 적재된 물품을 내려놓고 (아르코마커 기준 첫번째 id를 가진 포장대부터 이동) 작업자 여부를 확인합니다.
- 첫번째 포장대에 작업자가 없을 경우에는 두번째 id를 가진 위치로 이동합니다.
 - 두번째 포장대에도 작업자가 없을 경우에는 비어있는 가장 최신의 포장대에서 정지후 중앙관제시스템에 포장불가 메시지를 전송합니다. 문제가 해결된 경우에는 해결완료 메시지를 전송합니다.
 - 중앙관제시스템은 포장불가 메시지를 전송받으면 팝업창으로 포장대로 이동하라는 메시지를 300초 (5분) 동안 띄웁니다. 이후 대기시간 (2분) 내에 해결완료 메시지가 없을 경우에는 포장 실패 항목으로 분류합니다.
 - 포장을 마무리한 경우에는 중앙관제시스템에 포장 완료 신호를 전송합니다.
7. 중앙관제시스템은 포장 완료 신호를 전달받으면, 완료 신호로 받은 메시지에서부터 로봇 정보를 다시 재확인하고 로봇 DB를 열어서 해당항목 업데이트를 완료하며, 출고 DB를 열어 출고 Staging

DB에 임시저장된 (가장 하단의 항목)을 복사 및 로봇의 이동경로, 작업시간, 성공/실패를 기록합니다.

8. 하루치의 적재량에 대한 출고 데이터가 모두 모이면, 하루치에 대한 통계 결과를 업데이트합니다.

출고 v2

시작

1. [프로세스] 고객 주문 수신
2. [프로세스] 중앙관제 시스템이 주문 물품의 재고 및 보관 위치 확인
3. <판단> 주문 수량만큼 재고가 있는가?
 - 예 → 5번으로 이동
 - 아니오 → 4번으로 이동
4. <판단> 주문 시 선택한 출고 방식이 부분출고인가?
 - 예 → [프로세스] 품질 항목을 제외한 물품만 출고 대상으로 확정 → 5번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 해당 주문을 전체취소 처리 → [프로세스] 다음 주문 스케줄링 → 1번으로 복귀
5. [프로세스] 출고 대상 물품 확정
6. <판단> 주문 물품의 총무게가 주행 로봇의 적재 가능 무게 이내인가?
 - 예 → 7번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 적재 가능 무게 단위로 출고 작업 분할 → 각 작업 단위를 순차 처리 → 7번으로 이동
7. <판단> 주행 로봇을 출고 작업에 할당할 수 있는가?
 - 예 → [프로세스] 주행 로봇에 출고 작업 할당
→ [프로세스] 주행 로봇의 저장 구역 도착 예정 시각 계산
→ 8번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 운영 중인 주행 로봇의 작업 완료 예정 시각 확인
→ [프로세스] 해당 주행 로봇이 복귀할 대기 존 구역 확인
→ [프로세스] 주행 로봇에 출고 작업 사전 할당
→ [프로세스] 해당 주행 로봇의 기존 출고 작업 결과 확정 시 7번으로 복귀
8. <판단> 로봇팔을 주행 로봇의 저장 구역 도착 예정 시각에 출고 작업으로 할당할 수 있는가?
 - 예 → [프로세스] 로봇팔에 피킹·적재 작업 할당 → 9번으로 이동

- 아니오 → [프로세스] 로봇팔의 현재 작업 완료 예정 시각 확인
- [프로세스] 로봇팔에 출고 작업 사전 할당
- [프로세스] 로봇팔 작업 완료 예정 시각에 맞춰 주행 로봇 출발 시각 조정
- 9번으로 이동

9. [프로세스] 중앙관제 시스템이 주행 로봇과 로봇팔의 병렬 작업 시작

10. [병렬 처리]

10_주행로봇

10_주행로봇-1. [프로세스] 주행 로봇이 저장 구역의 적재 위치로 이동

10_주행로봇-2. <판단> 주행 중 사람, 장애물, 통로 폐쇄 또는 위험 상황이 발생했는가?

- 아니오 → 저장 구역까지 계속 주행
- 예 → [프로세스] 감속·정지 후 비상상황 워크플로우 수행
 - 우회 가능 → 현재 위치에서 경로 재계획 후 이동 재개
 - 우회 불가 → 안전 위치에서 대기 후 통로 상태 재확인
 - 위급상황 → 비상 대응 상태 유지 후 작업 재개·재할당 여부 결정

10_주행로봇-3. [프로세스] 주행 로봇이 저장 구역의 적재 위치에 도착

10_주행로봇-4. <판단> 주행 로봇이 적재 위치에 올바르게 주차했는가?

- 예 → 10_주행로봇-5로 이동
- 아니오 → [프로세스] 주행 로봇 위치·자세 보정 → 10_주행로봇-4로 복귀

10_주행로봇-5. [프로세스] 주행 로봇이 적재 준비 완료 신호 전송

10_로봇팔

10_로봇팔-1. [프로세스] 로봇팔이 주문 물품과 선반 위치 인식

10_로봇팔-2. <판단> 주문 물품과 선반 위치를 정상적으로 인식했는가?

- 예 → 10_로봇팔-3으로 이동
- 아니오 → [프로세스] 재인식 및 위치 보정
 - 인식 성공 → 10_로봇팔-3으로 이동
 - 반복 실패 → [프로세스] 중앙관제 시스템에 피킹 보류 상태 알림 → 10_로봇팔-1로 복귀

10_로봇팔-3. [프로세스] 로봇팔이 물품을 파지

10_로봇팔-4. <판단> 물품 파지에 성공했는가?

- 예 → 10_로봇팔-5로 이동
- 아니오 → [프로세스] 재인식 및 재파지 시도
 - 재파지 성공 → 10_로봇팔-5로 이동

- 최종 실패 → [프로세스] 중앙관제 시스템에 피킹 실패·보류 상태 알림 → 10_로봇팔-1로 복귀

10_로봇팔-5. <판단> 현재 주문 물품이 1개인가?

- 예 → [프로세스] 로봇팔이 파지한 물품을 안전한 대기 자세로 유지
→ 10_로봇팔-8로 이동
- 아니오 → 10_로봇팔-6으로 이동

10_로봇팔-6. [프로세스] 로봇팔이 파지한 물품을 출고 적재용 임시 선반에 내려놓음

10_로봇팔-7. <판단> 모든 주문 물품을 임시 선반에 준비했는가?

- 아니오 → 10_로봇팔-1로 복귀
- 예 → 10_로봇팔-8로 이동

10_로봇팔-8. [프로세스] 로봇팔이 물품 적재 준비 완료 신호 전송

11. <판단> 주행 로봇의 적재 준비 완료 신호와 로봇팔의 물품 적재 준비 완료 신호를 모두 수신했는가?

- 예 → 12번으로 이동
- 아니오 → [프로세스] 완료되지 않은 로봇의 준비 작업이 끝날 때까지 대기 → 11번으로 복귀

12. [프로세스] 로봇팔이 출고 물품을 주행 로봇 적재 위치에 적재

- 주문 물품이 1개인 경우: 파지한 물품을 주행 로봇에 적재
- 주문 물품이 2개 이상인 경우: 임시 선반의 물품을 하나씩 파지하여 주행 로봇에 적재

13. <판단> 현재 물품이 주행 로봇에 정상적으로 적재되었는가?

- 예 → 14번으로 이동
- 아니오 → [프로세스] 해당 물품을 적재 실패·보류 처리
→ [프로세스] 중앙관제 시스템에 적재 실패 상태 알림
→ 14번으로 이동

14. <판단> 모든 출고 물품의 적재 처리가 완료되었는가?

- 아니오 → 12번으로 복귀
- 예 → 15번으로 이동

15. [프로세스] 로봇팔이 원위치로 복귀

16. [프로세스] 주행 로봇이 포장대로 이동

17. <판단> 포장대에 작업자가 있는가?

- 예 → [프로세스] 사용 가능한 포장대에 정차
- 아니오 → [프로세스] 다른 포장대의 작업자 여부 확인
 - 작업자 있는 포장대 발견 → 해당 포장대에 정차
 - 모든 포장대에 작업자 없음 → [프로세스] 처음 배정받은 포장대로 이동하여 대기
→ [프로세스] 중앙관제 시스템에 작업자 배치 요청 메시지 전송

→ 17번으로 복귀

18. [프로세스] 주행 로봇이 포장대에 물품 하차
19. [프로세스] 작업자가 포장 완료 처리
20. [프로세스] 중앙관제 시스템이 출고 작업 결과 확정
 - 출고 성공·부분출고·피킹 실패·적재 실패 상태 반영
21. [프로세스] 재고 상태 및 출고 이력 업데이트
22. [프로세스] 주행 로봇이 대기 장소로 복귀

종료